地面

$Axyz$：Ax：指向目标

Ay：向天

Az：满足右手即可

发动机推力P

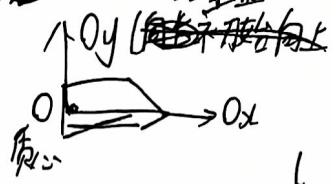
空气动力：以$Ox''y''z''$方向分解得

阻力X，升力Y，侧向力Z

弹体

$Oxyz$：Ox

铅垂面



由Ox向Axz面的铅垂线得 ~~pitch角~~ 俯仰角 pitch

由L与Ax得偏航角 yaw

由Oy与Axz得滚转角 roll

弹道

$Ox'y'z$：Ox'：速度方向

Oy'：铅垂面

与pitch相减得弹道倾角

yaw 弹道偏角

速度：

$Oxy''z''$：Ox'' 同上

Oy''：在Oxy面内

Ox与$Ox''z''$夹角：攻角

似向yaw：侧滑角

导引方法：设导弹，目标、制导站为质点运动

制导控制理想化

导为关于t的已知函数

目标与制导站的运动规律已知

略去飞行中自然弹道和干扰对运动的影响

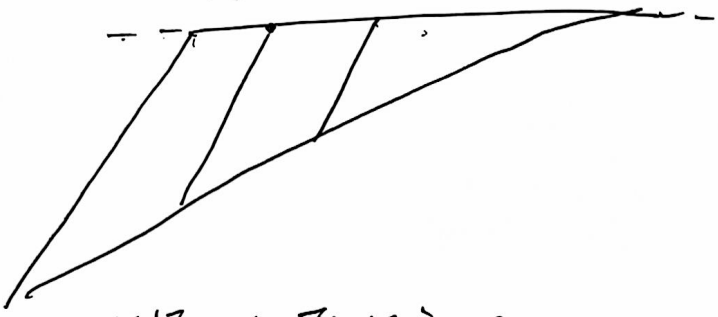
(目标~~需要~~ 受干扰)

追踪法：使导弹的速度矢量始终指向目标

是追攻击，在接近目标机动性强

过载会大，不能追踪

平行接近：使导弹与目标的连线每一刻平行



missle_vel

目标 = target_vel + $k \cdot \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$

$\vec{p}$ = target_pose − missle_pose

比例导引：使导弹速度矢量的旋转角度与弹和目标的旋转角速度成比例

~~target~~

~~fut~~ ~~p_future = p + tar~~

target_future − ~~vel~~ pose

= target_pose + turgvel_step

则由 target_pose ~~与tar~~

target_future_pose

与 missle_pose 可得

θ，由 $\frac{\theta}{\Delta t}$ 得旋转角速